7.4 沸腾传热的模式

问　题

不凝性气体的存在如何影响膜状凝结换热，为什么？

沸腾传热

伴随汽液相变（液体变为蒸汽）的传热过程，气泡大量形成、成长和运动，将工质由液态变为气态的剧烈蒸发过程。

分类

按条件分：

- 均质沸腾（Homogeneous boiling）--无固定加热面，气泡由能量较集中的液体高能分子团的聚集而产生。辐射加热属于此类，但沸腾过热度很高。
- 非均质沸腾（Heterogeneous boiling）--气泡在与液体接触的固体加热面上产生、成长，又称为表面沸腾，其过热度比均质沸腾小得多。

非均质沸腾又分为：

- 大空间沸腾，又称池沸腾（Pool boiling）
- 对流沸腾（Flow boiling）--定向运动的流体发生的沸腾（沸腾两相流）

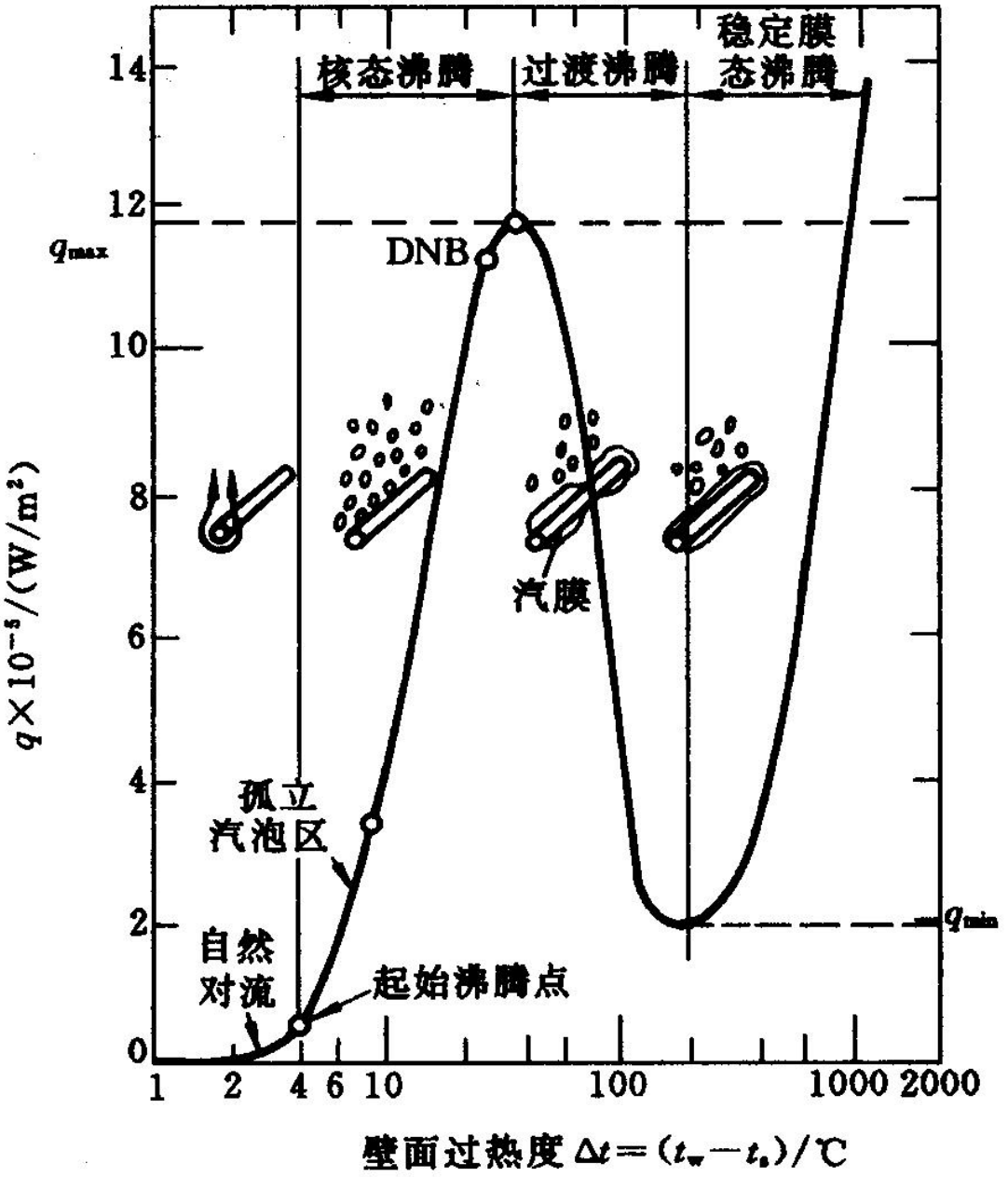
按状态和机理分：

- 核沸腾（Nucleate boiling），又称泡（沫）态沸腾--气泡在加热面上形成、成长、跃离，液体快速蒸发带走热量，液体的扰动强化了液体与表面间的换热。换热温差小，表面传热系数大。
- 膜态沸腾(Film boiling)--加热面上气泡急剧增加，合并成大气泡形成汽膜，传热恶化。但当壁温继续升高时，由于辐射的作用，换热会继续增强，但传热温差会很大。

核沸腾又因为主流的温度不同而分为：

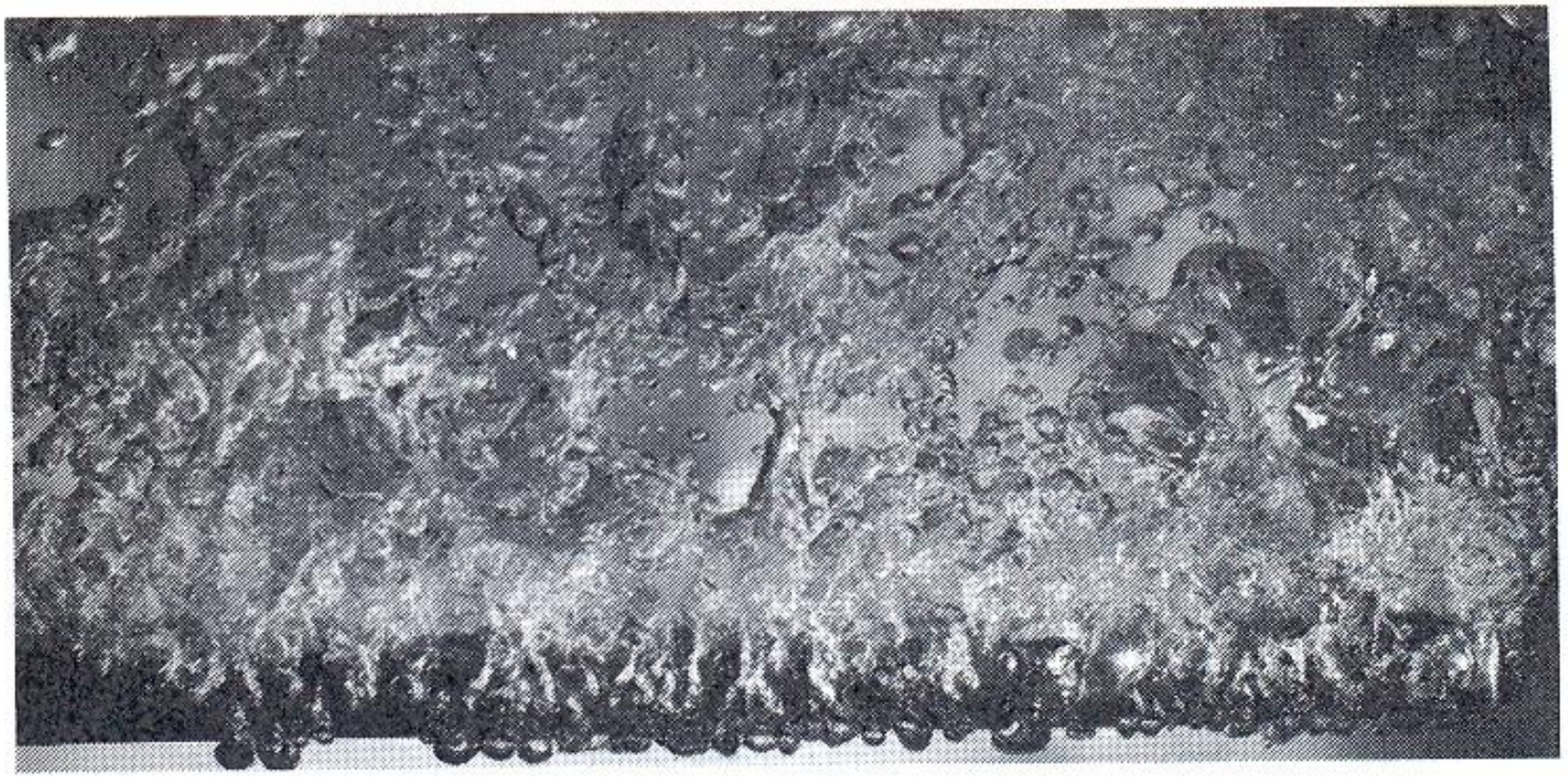
- **饱和沸腾（Saturation boiling）**--液体温度高于饱和温度，气泡跃离后逐渐长大，所以，又称为**主流沸腾（Bulk boiling）**.
- **过冷沸腾（Subcooling boiling）**--液体温度低于饱和温度，气泡跃离后会凝结，所以又称为**局部沸腾（Local boiling）**。

大空间饱和沸腾曲线

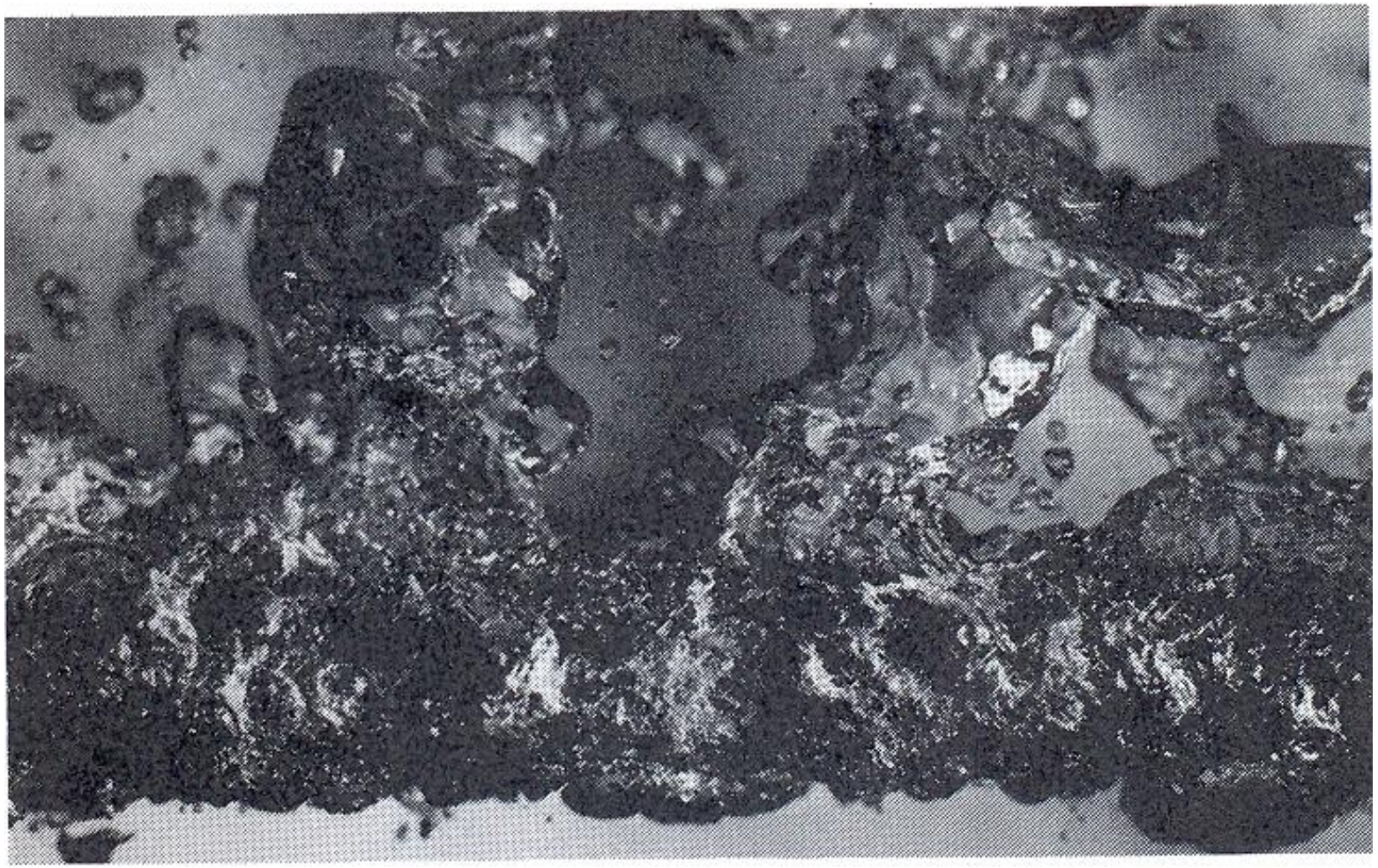

核态沸腾
过渡沸腾
稳定膜态沸腾
q_{max}
DNB
汽膜
孤立汽泡区
自然对流
起始沸腾点
q_{min}
$q\times10^{-4}$/(W/m²)
壁面过热度 $\Delta t=(t_w-t_s)$/℃
0
2
4
6
8
10
12
14
1
2
4
6
10
100
1000
2000

沸腾换热曲线的几个典型区域

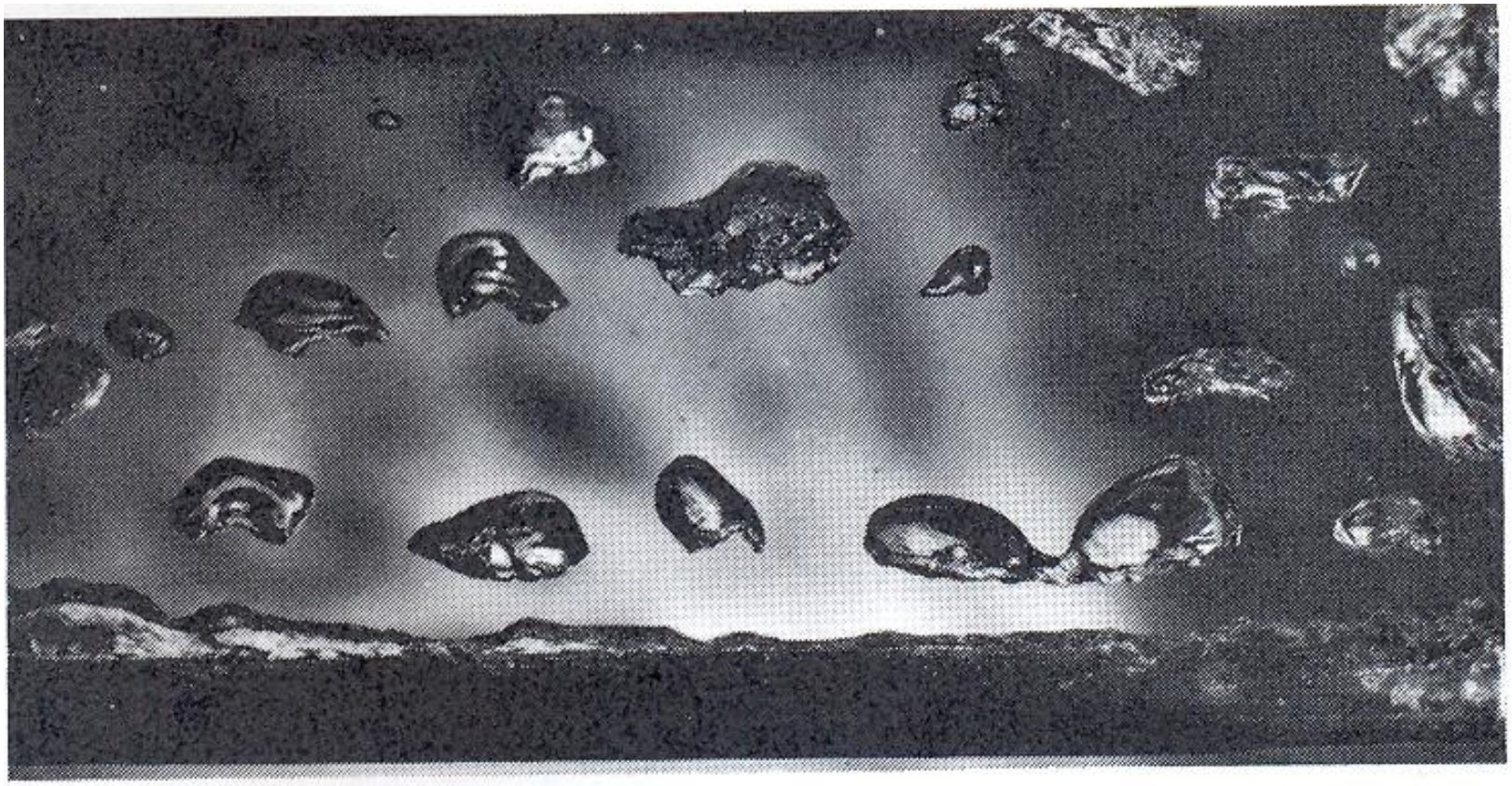
- 自然对流换热段：换热温差小，没有气泡产生；
- 孤立气泡区：气泡数目较少，互不干扰 ；
- 充分发展核沸腾区：气泡大量产生，扰动剧烈，表面传热系数迅速增加 ；
- 过渡沸腾区：形成汽膜，换热恶化；
- 稳定膜态沸腾区：过热度继续增加，辐射换热作用增强，换热又开始上升。



核态沸腾



过渡沸腾



膜态沸腾

临界热流

- **DNB(Departure from Nucleate Boiling)**：开始形成汽膜，但热流会继续增加；
- **CHF（Critical Heat Flux）**：已形成汽膜，热流达到极大值，称为临界热流，是沸腾换热特有的标志；当控制壁温时，随过热度的增加，热流密度下降，换热恶化；当控制换热量时（如电加热），达到CHF后，若继续增加热流，壁温会急剧上升，可达数千度，产生温度飞升现象，从而导致设备的烧毁，故又称E点为烧毁点。

竖板通道内自然对流的临界热流现象

控制边界热流时，由于密度的变化，会导致热阻塞（质量流量限制），换热会恶化，继续增加热流，也会产生类似于沸腾换热的温度飞升现象。

核沸腾热流密度与过热度的关系

$$q \propto \Delta t^{2\sim5}$$

工质为水时，表面传热系数可达

$6.76\times10^4 \sim10^5\ \mathrm{W/m^2K}$

自然对流换热热流密度与温差的关系

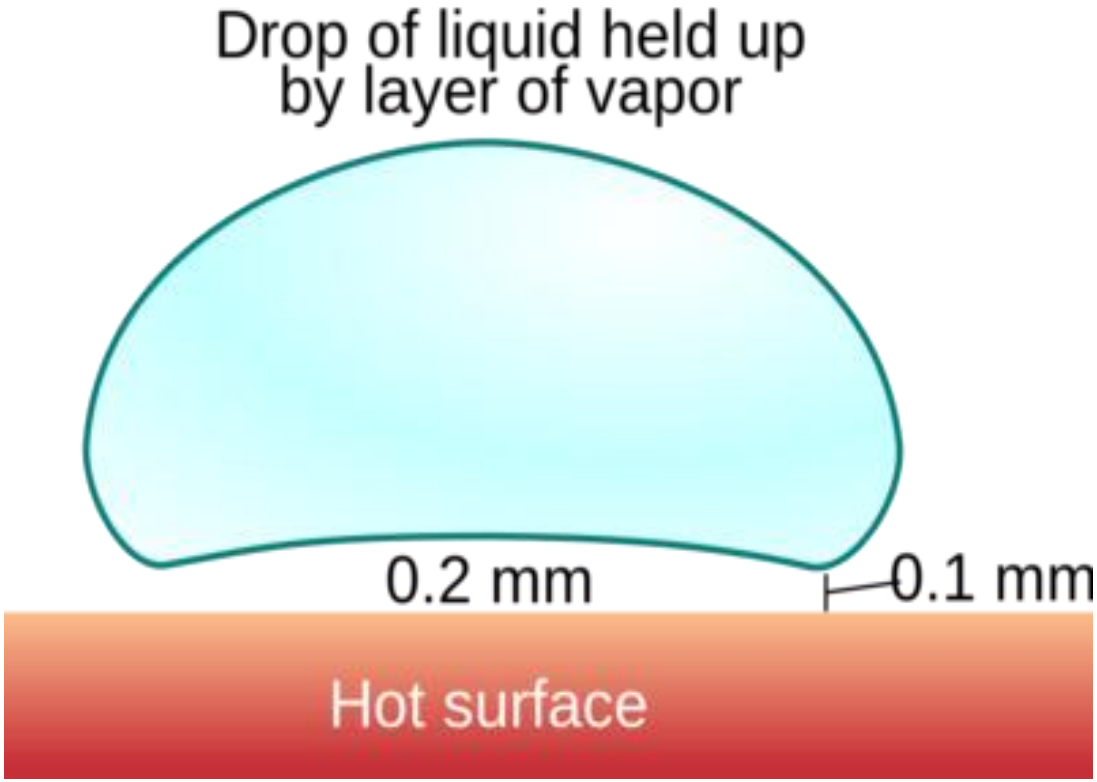
$$q \propto \Delta t^{5/4\sim4/3}$$

讨论题

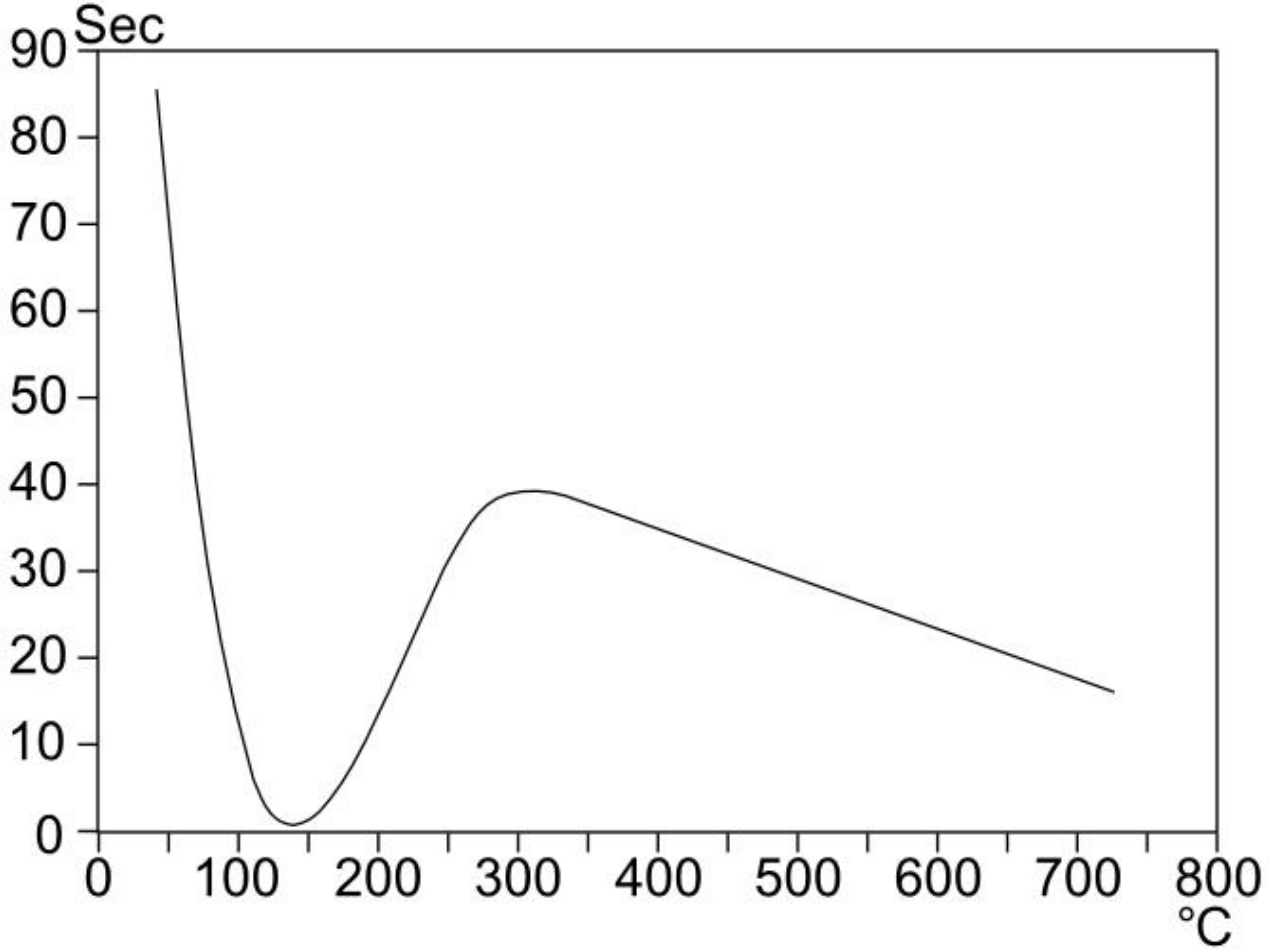
试根据传热原理解释响水不开，开水不响。

试根据传热原理分析，液滴在热板上的蒸发时间随板温的变化曲线应该是什么形式?

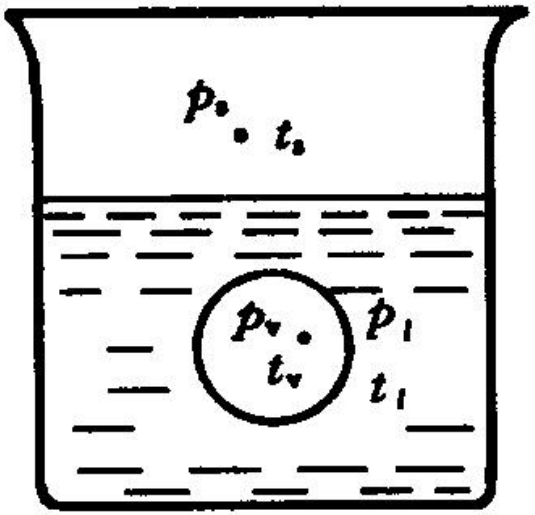
Leidenfrost Effect
莱顿弗罗斯特（1756年）

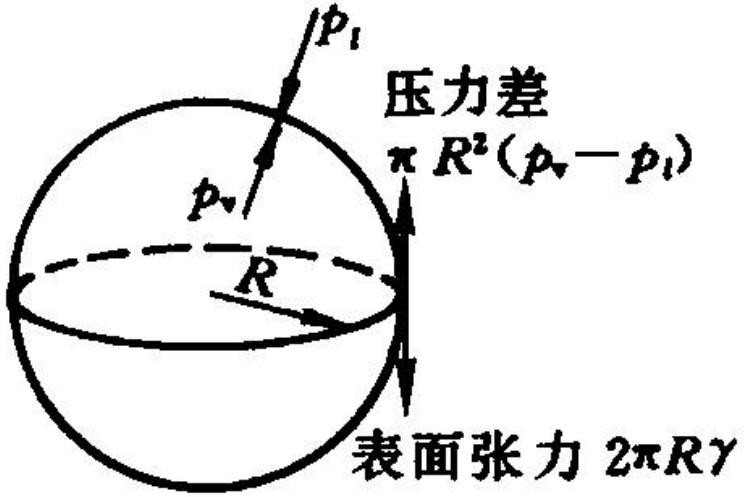


液滴蒸发所需时间与加热壁温间的关系



汽化核心的分析





汽泡存在的平衡条件：

力平衡　$\pi R^2\left(P_v - P_l\right) = 2\pi R\gamma$

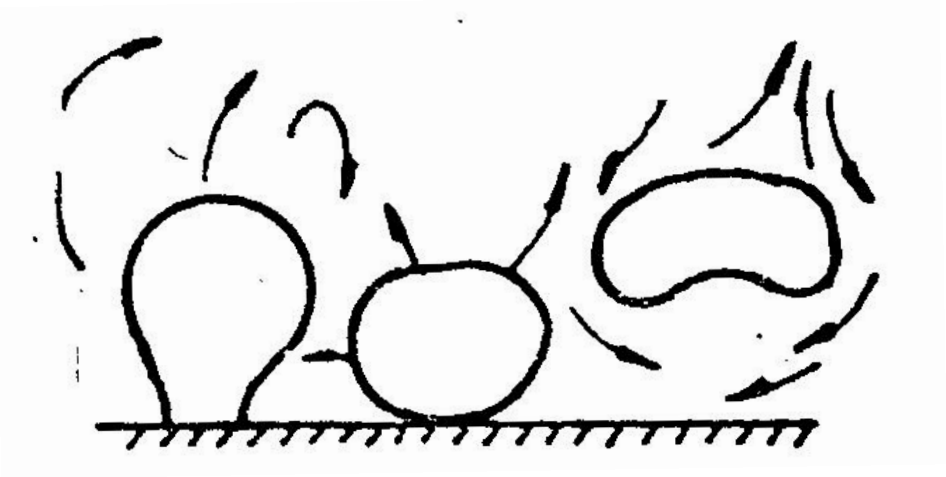
$$R = \frac{2\gamma}{P_v - P_l}$$

热平衡　$t_v = t_l$

- 如往外传热，则会使蒸汽凝结，促使汽泡破裂。只有界面上液体不断蒸发，才能使汽泡逐渐长大，半径还应满足力平衡的要求；
- 由于，$P_v > P_s$，所以，$t_v > t_s$ ，$t_l > t_s$，即汽泡外的液体是过热的。只有这样，才能不断蒸发，使汽泡不断长大；
- 汽泡平衡半径越小，越有利于汽泡成活；
- 存在壁面加热时，壁面处过热度最大，表面存在缺陷，最容易形成汽化核心。

几种沸腾换热模型

- 汽泡扰动模型



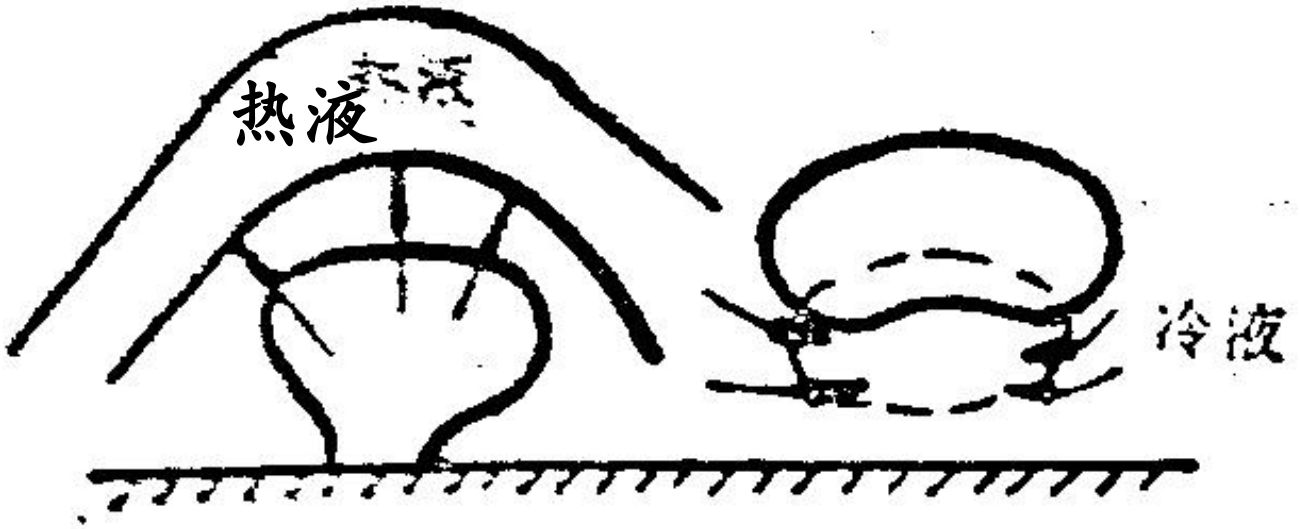
- 汽泡在形成、成长、跃离过程中引起壁面附近液体剧烈的扰动；
- 扰动的范围为以汽泡核为中心的两倍汽泡直径的区域；
- 被扰动的液体使沸腾换热强化。

汽泡扰动模型的结果类似于紊流自然对流，

$$Nu \sim \mathrm{Re}^{1/3}$$

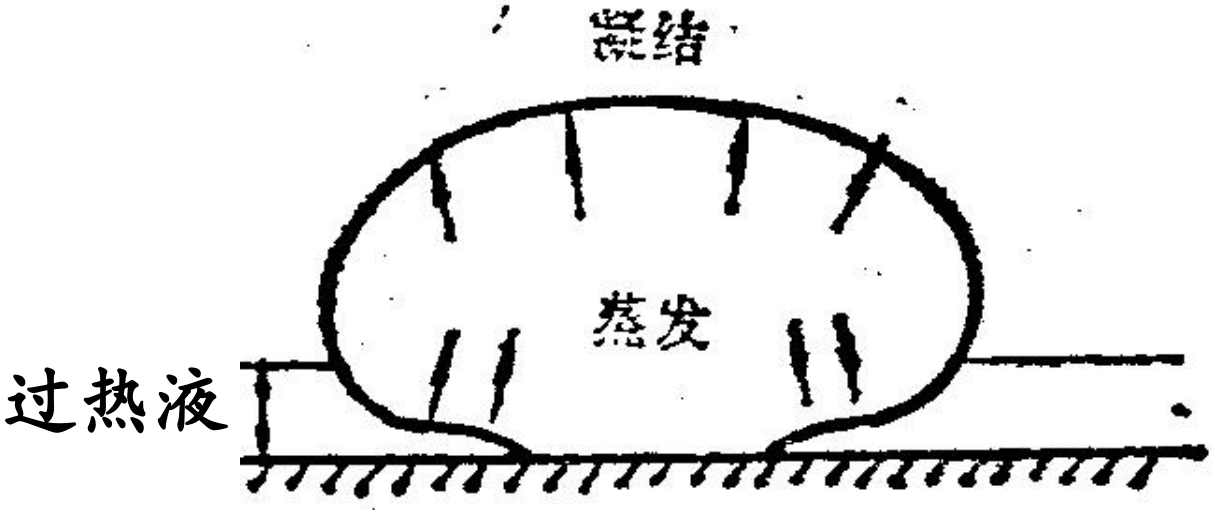
由于扰动速度不可能太大，所以，与实际的换热情况差别较大，大约低两个数量级。

- 蒸汽—液体交换模型



汽泡将热的液体从壁面推向大空间，随着汽泡的跃离，冷液体补充进来，该过程伴随质交换，换热强烈，但该模型限于过冷沸腾，且比实验值低40~50%。

- 微层蒸发模型



汽泡底部有一薄层液体，汽泡内的蒸汽由液膜蒸发形成，但在汽泡顶部，液体温度较低，部分蒸汽凝结，传热与传质共存，单个汽泡传递的热量远大于其汽化潜热。

管内沸腾简介

雾状流（mist flow）

环状流（annular flow）

块状流（slug flow）

泡状流（bubbly flow）

液膜消失称为蒸干(dry out),又称为第二类沸腾危机

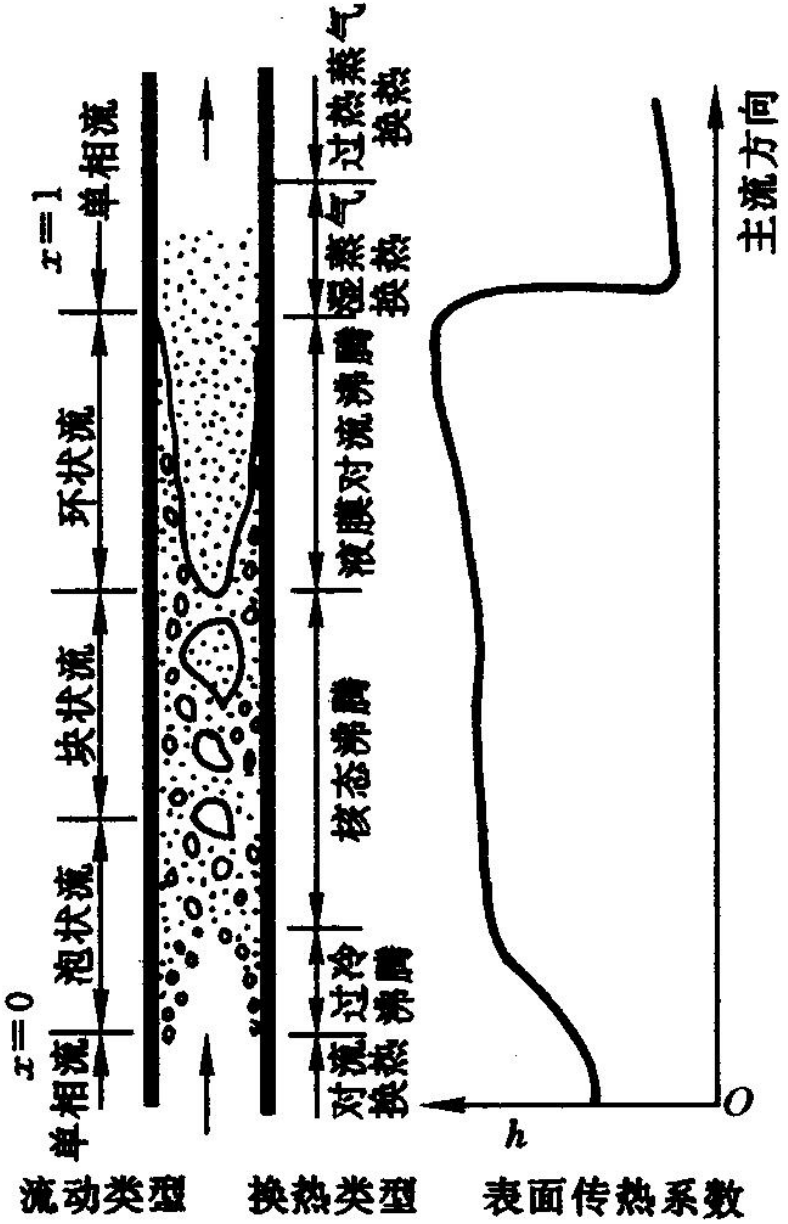


图 6-14　竖管管内沸腾示意

7.5 大容器沸腾传热的实验关联式

- 大容器饱和核态沸腾

水为工质，米海耶夫推荐 $h = C_1 \Delta t^{2.33} p^{0.5}$

$$C_1 = 0.1224\mathrm{W}/\left(\mathrm{m}\cdot\mathrm{N}^{0.5}\cdot\mathrm{K}^{3.33}\right)$$

令 $q = h\Delta t$ $h = C_2 q^{0.7} p^{0.15}$

$$C_2 = 0.5335\mathrm{W}^{0.3}/\left(\mathrm{m}^{0.3}\cdot\mathrm{N}^{0.15}\cdot\mathrm{K}\right)$$

h,表面传热系数； p, 绝对压力 (Pa)

Δt, 壁面过热度， (K) q, 热流密度。

Roshenow 公式：（基于流体高度扰动的设想）

$$\frac{c_{pl}\Delta t}{r\,\mathrm{Pr}_l^s} = C_{Wl}\left[\frac{q}{\mu_l r}\sqrt{\frac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}\right]^{0.33}$$

c_{pl} 饱和液体的定压比热， J/kgK

C_{Wl} 取决于加热表面和液体组合的经验常数；

r， 汽化潜热， J/kg

γ， 液体-蒸汽界面的表面张力， N/m;

s， 经验指数，水，s=1, 其他液体，s=1.7

Values of C_{wl} for various surface-fluid combinations

Surface-Fluid combination	C_{wl}	s
Water-copper		
Scored	0.0068	1.0
Polished	0.0130	1.0
Water-stainless steel		
Chemically etched	0.0130	1.0
Mechanically polished	0.0130	1.0
Ground and polished	0.0060	1.0
Water-brass	0.0060	1.0
Water-nickel	0.0060	1.0
Water-platinum	0.0130	1.0
Benzene-chromium	0.1010	1.7
Ethyl alcohol-chromium	0.0027	1.7

讨　论

Roshenow 公式可写成

$$q = \mu_l r \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\gamma} \right]^{1/2} \left(\frac{c_{pl} \Delta t}{C_{Wl} r \, \mathrm{Pr}_l^s} \right)^3$$

由于热流与温差的3次方成比例，所以，如果已知温差求热流，温差的少许变化会导致热流的较大变化，误差较大，计算值与实验值的偏差可达100%。若已知热流求温差，则偏差会减小。

Roshenow 公式也可写成*Nu=f(Re,Pr)*的形式

$$\frac{q}{\mu_l r}\sqrt{\frac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}$$

单位面积上的质量流速q/r [kg/m²s]为特征速度的雷诺数

$$\sqrt{\frac{\gamma}{g(\rho_l-\rho_v)}}$$

特征尺度[m]

$$\frac{r}{c_{pl}\Delta t}$$

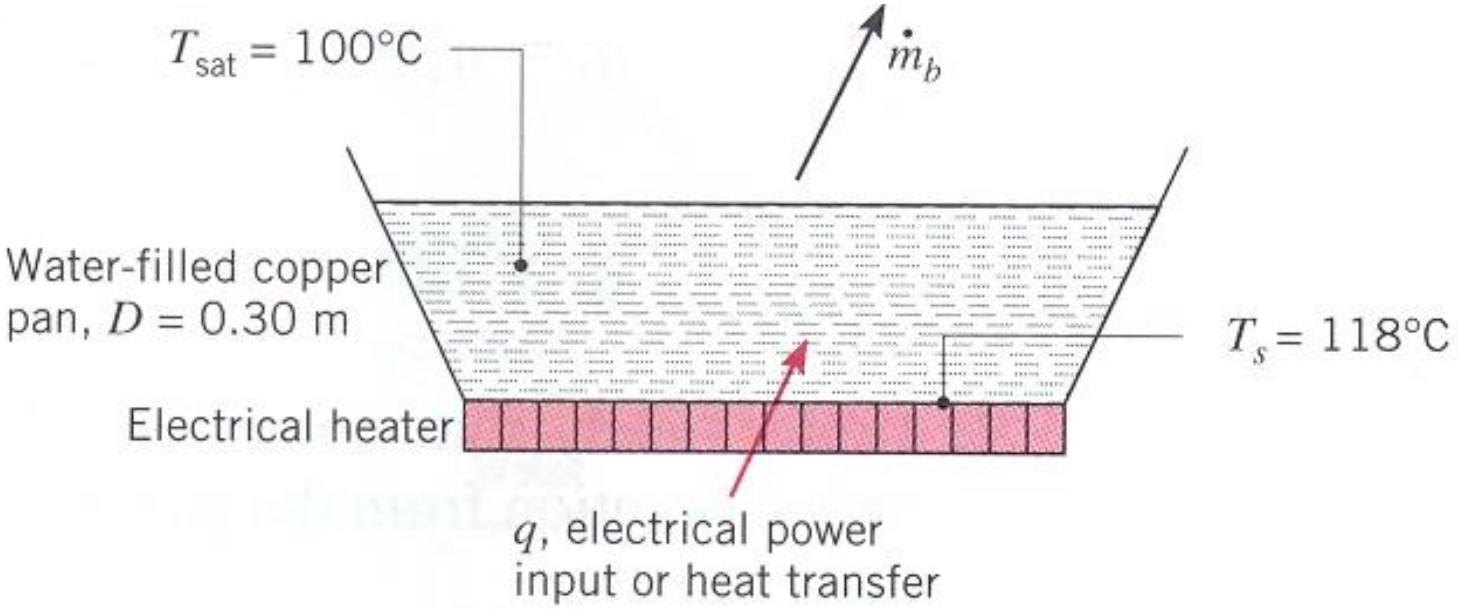
斯坦顿数

大容器沸腾的临界热流密度

$$q_{\max} = \frac{\pi}{24} r \sqrt{\rho_v} \left[g\gamma \left(\rho_l - \rho_v \right) \right]^{1/4}$$

Example:

The bottom of a copper pan, 0.3m in diameter, is maintained at 118 ℃ by an electric heater. Estimate the power required to boil water in this pan. What is the evaporation rate? Estimate the critical heat flux.



假定与条件

- 稳态
- 环境为大气压
- 水处于饱和温度，100 ℃
- 铜表面抛光
- 忽略其它热损失

查表获得物性参数

ρ_l = 957.9 kg/m^3, $c_{p,l}$ = 4.217 kJ/kg

μ_l = 2.79×10^{-6} Ns/m^2 Pr_l = 1.76

r = 2257 kJ/kg γ = 58.9 N/m

ρ_v = *0.5955* kg/m^3

计算热流密度 （C_{Wl}=0.013, s=1)

$$q = \mu_l r \left[\frac{g(\rho_l - \rho_v)}{\gamma} \right]^{1/2} \left(\frac{c_{pl}\Delta t}{C_{Wl} r \,\mathrm{Pr}_l^s} \right)^3 = 789\mathrm{kW/m^2}$$

所需加热功率

$$\Phi = qA = q \cdot \frac{\pi D^2}{4} = 55.8\mathrm{W}$$

蒸发速率

$$\dot{m}_b = \frac{\Phi}{r} = \frac{55.8\text{kW}}{2257\text{kJ/kg}} = 0.0247\text{kg/s}$$

临界热流

$$q_{\max} = \frac{\pi}{24} r \sqrt{\rho_v} \left[g\gamma \left(\rho_l - \rho_v \right) \right]^{1/4} = 1.26 \times 10^6 \,\text{W/m}^2$$

大容器膜态沸腾的关联式

- 横管的膜态沸腾换热

$$h = 0.62\left[\frac{gr\rho_v\left(\rho_l-\rho_v\right)\lambda_v^3}{\mu_v d\left(t_w-t_s\right)}\right]^{1/4}$$

ρ_l, r 由饱和温度决定，其它参量由膜温度确定

特征尺度为外径。

辐射的影响：

$$h^{4/3} = h_c^{4/3} + h_r^{4/3} \qquad h_r = \frac{\varepsilon\sigma\left(T_w^4 - T_s^4\right)}{T_w - T_s}$$

7.6 沸腾传热的影响因素及其强化

- 不凝性气体

对起始沸腾有强化作用，溶解于液体中的不凝性气体经加热后释放出来，使壁面附近的凹坑成为汽泡的胚芽，沸腾曲线向过热度小的方向移动。当溶解的不凝性气体全部释放后，进入稳定工作状况，其影响消失。

- **过冷度**

可使起始阶段（过冷沸腾）的换热增强，但对沸腾换热的强度并无影响 。

- **液位高度**

液位足够高时，对换热无影响。但液位低到一定程度时，沸腾换热的表面传热系数随液位的降低而增加，该特定液位称为临界液位。常压下的水，临界液位为**5mm.**

- **重力加速度**

在很大的范围内（0.1 m/s^2~100g）,重力加速度对沸腾换热几乎无影响，但在微重力条件下，汽泡不易跃离，需要深入研究。

- **表面结构**

微小凹坑容易产生汽化核心，改变表面结构可使换热增强。与光管相比，强化表面的换热要高出一个数量级。

第八章　热辐射基本定律和辐射特性

问题

- 为什么沸腾换热存在临界热流现象?
- 为什么称临界热流为烧毁点?

导热、对流与辐射换热的对比

	基本定律	重要参数
导热	傅立叶定律	热导率，物性，是温度的函数
对流	牛顿冷却定律	表面传热系数，过程参数
辐射	斯蒂芬－波尔兹曼定律	发射率，物性，与表面特性和温度有关

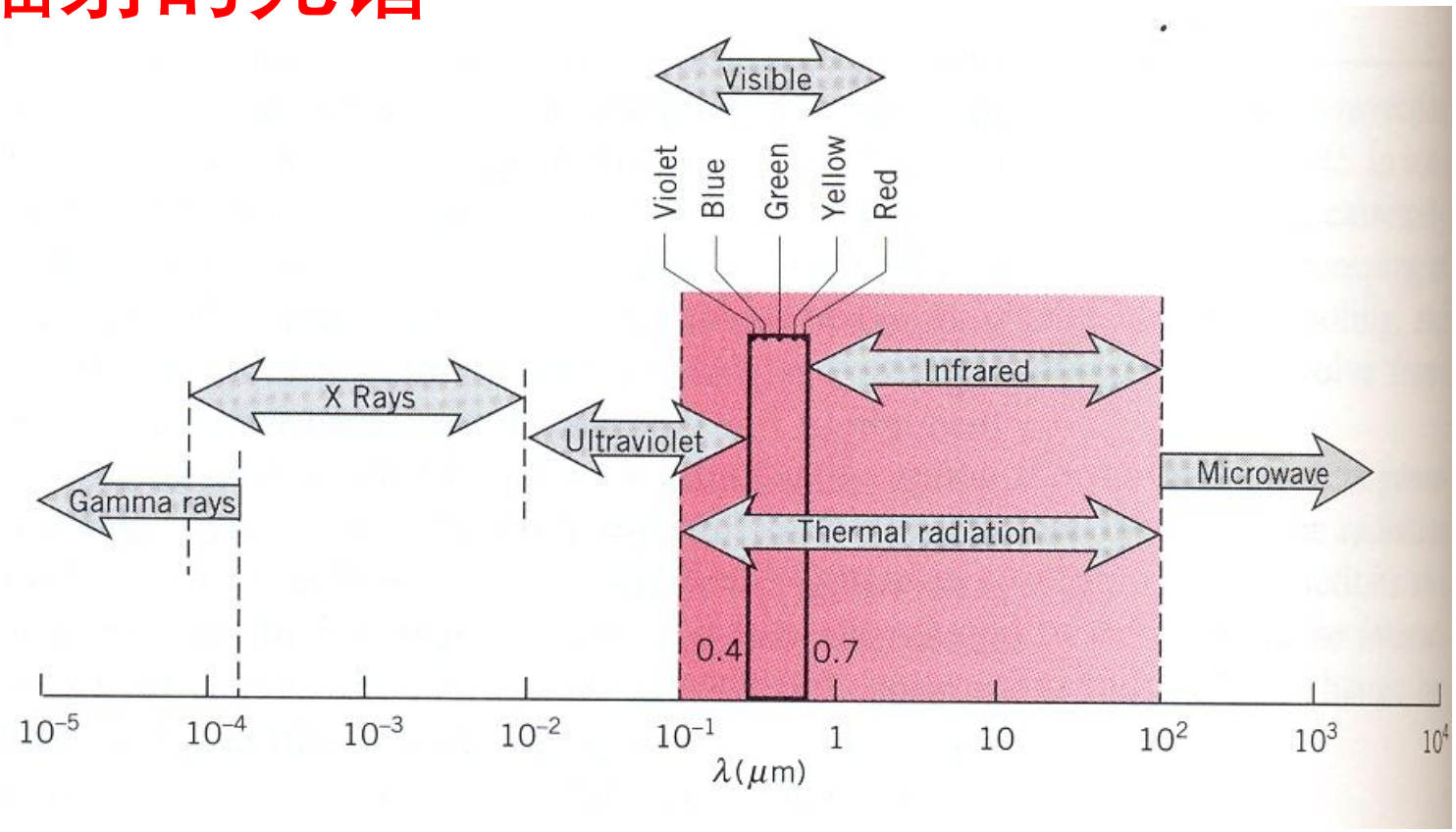
辐射换热的特点

- 没有介质参与时（真空中）也可以进行；
- 没有温差时，热辐射照常进行，只是物体的辐射与吸收相等，实际的传热量为零 ；
- 辐射换热与参与辐射换热的表面间的相对位置有关。

8.1 热辐射的基本概念

- 热辐射以电磁波的形式传递能量，只要物体的温度高于0 K, 就会有热辐射；
- 辐射换热是物体间相互辐射和吸收的总效果；
- 热辐射具有电磁波传播的共同特征；
- 热辐射只在很窄的波长范围内进行。

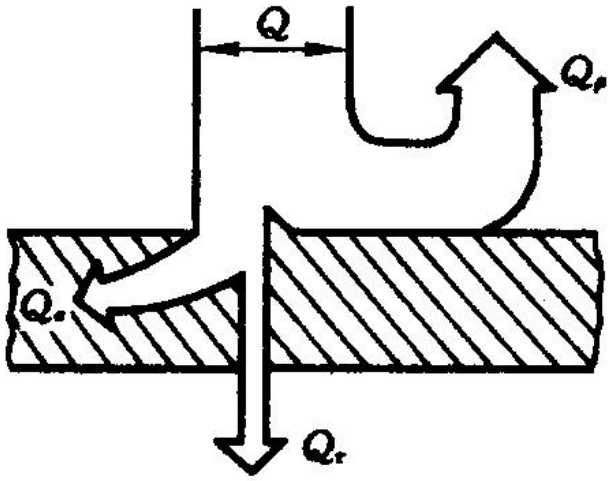
电磁辐射的光谱



电磁波是在全波长范围内进行的，但热辐射只在很窄的波长范围内进行。理论上，热辐射会在全波长范围内进行，但工业上常见的温度范围为T<2000 K, 热辐射波长约为0.38 μm < λ < 100 μm, 大部分处于红外波段 （0.76 μm ～20 μm），可见光波段所占份额很小。可见光：0.38 μm ～0.76 μm，太阳辐射的峰值波长处于可见光范围；λ > 25 μm,称远红外；0.76 μ m< λ < 25 μm, 称近红外；红外技术在干燥、测量、识别等技术中有广泛的应用；红外测温的原理是热辐射；

热辐射具有光的传播特性

- 发射，透射，吸收

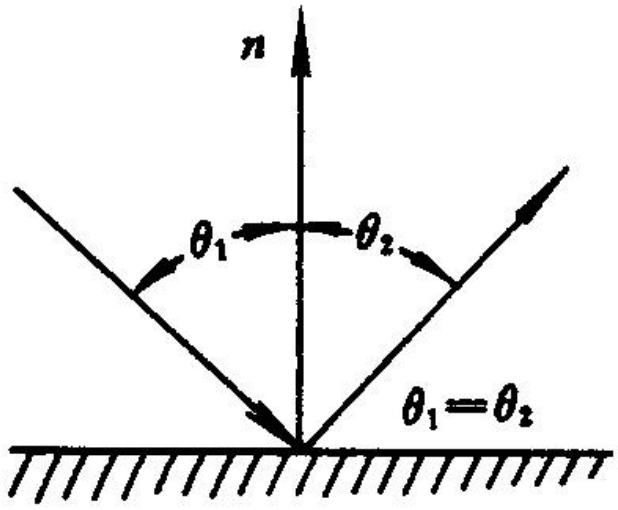


$$Q = Q_\rho + Q_\alpha + Q_\tau$$

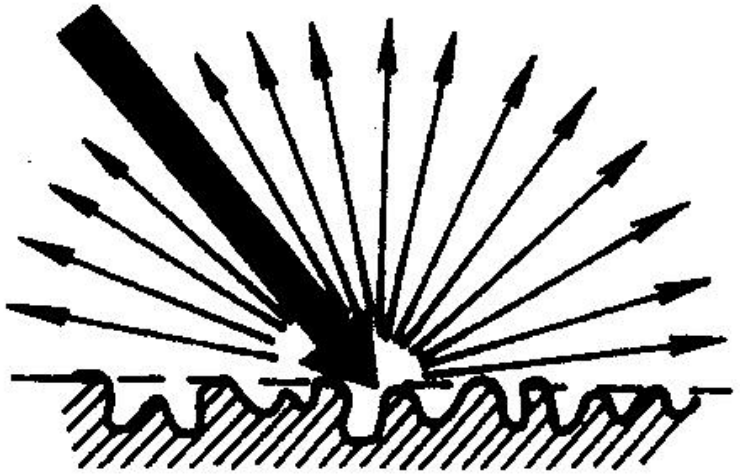
$$\frac{Q_\rho}{Q} + \frac{Q_\alpha}{Q} + \frac{Q_\tau}{Q} = \rho + \alpha + \tau = 1$$

非透明的固体、液体，$\tau = 0$，$\alpha + \rho = 1$

气体，$\rho = 0$，$\alpha + \tau = 1$



镜反射



漫反射

定义：

$\alpha = 1$ 的物体为绝对黑体；

$\rho = 1$ 的物体为绝对白体（镜体）；

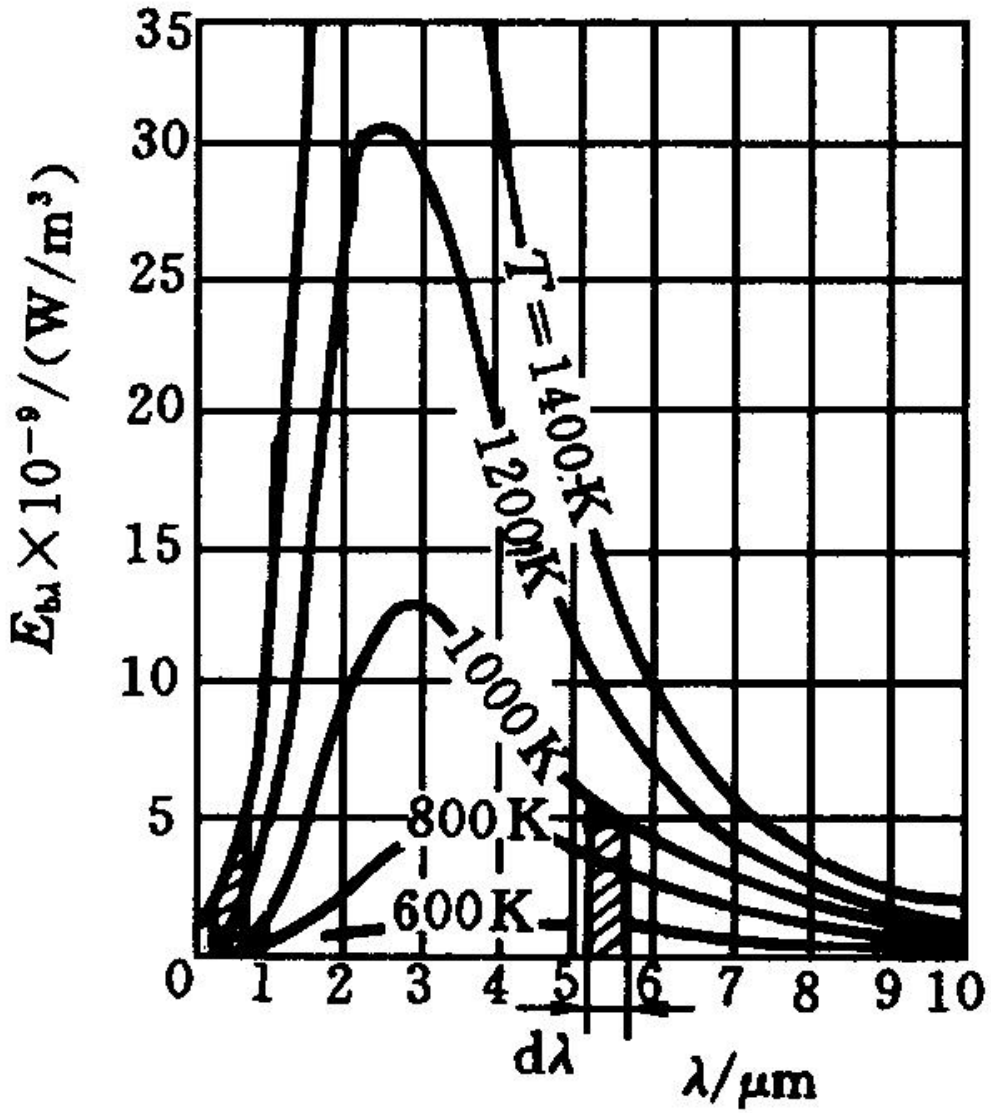
$\tau = 1$ 的物体为绝对透明体。

8.2 黑体热辐射的基本定律

- 不管波长及入射方向如何，所有入射辐射可全部被黑体吸收；
- 带小孔的腔体可视为人工黑体；
- 并不是黑色的物体就是黑体（白漆，对可见光不吸收，但在红外波段，$\alpha = 0.9 \sim 0.95$）；
- $\alpha = 1$，$\rho = 0$，$\tau = 0$的物体为黑体 。

黑体辐射力

- 辐射力：物体在单位时间、单位表面积向半球空间所有方向发射的全波长范围内的辐射总能量。记为E (W/m^2), 黑体辐射力记为E_b.
- 单色辐射力：物体在单位时间、单位表面积向半球空间所有方向发射的波长在$\lambda \sim \lambda + d\lambda$ 范围内的单位波长间隔的辐射总能量。记为E_λ (W/m^3), 黑体的单色辐射力记为，$E_{b\lambda}$.



E_b为黑体单色辐射力曲线下的面积，即单色辐射力在全波长范围内的积分

$$E_b=\int_0^\infty E_{b\lambda}\mathrm{d}\lambda$$

$$=E_b\left(T\right)$$

普朗克定律 (Planck Law)

$$E_{b\lambda} = \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T} - 1}$$

c_1=3.742×10^{-16} W/m^2

c_2=1.4388×10^{-2} m·K

需要说明的是，普朗克定律是严格推导出来的关系式，这一点与导热的傅立叶定律和对流换热的牛顿冷却定律是不同的。

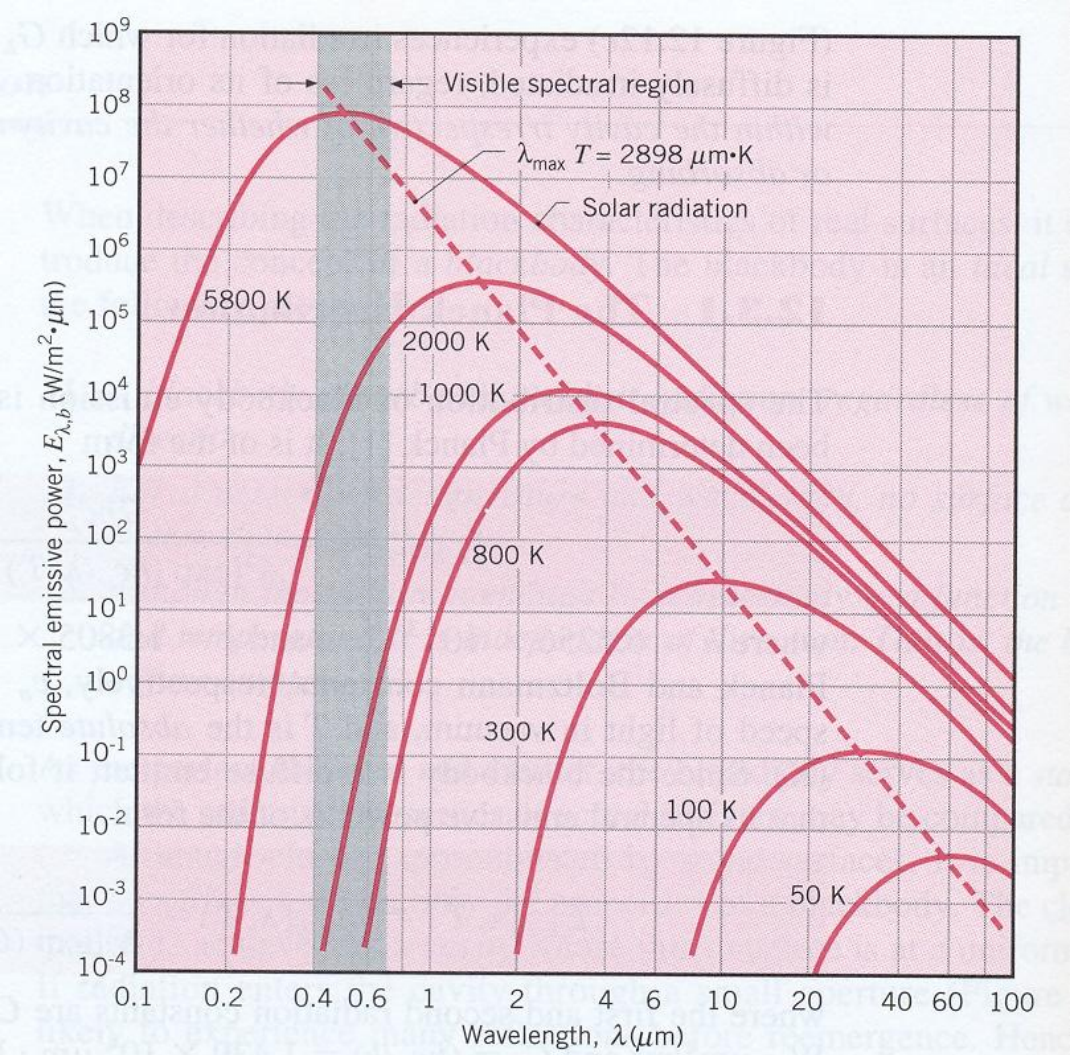


FIGURE 12.13 Spectral blackbody emissive power.

特　点

- 单色辐射力随波长连续变化；
- 任意波长处的辐射力随温度升高而增加；
- 辐射力的最大值随温度的升高向短波处偏移；
- 太阳辐射（T=5800K)的极大值处于可见光波段;T<800K时，辐射处于红外波段，眼睛看不见。

维恩位移定律
Wien's Displacement Law

$$\frac{\partial E_b(\lambda,T)}{\partial \lambda}=0 \Longrightarrow \lambda_m T = 2.8978\times10^{-3} \quad \textbf{(m.K)}$$

$T=2000\ \mathrm{K}$ $\lambda_m=1.45\,\mu m$ 红外波段

$T=5800\ \mathrm{K}$ $\lambda_m=0.5\,\mu m$ 可见光波段

即使如此，太阳辐射仍有相当一部分处于红外波段。

斯蒂芬－玻尔兹曼定律

$$E_b = \int_0^\infty E_{b\lambda} d\lambda = \int_0^\infty \frac{c_1 \lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T} - 1} d\lambda$$

$$= \frac{c_1 T^4}{c_2^4} \int_0^\infty \frac{\xi^3}{1 - e^{\xi}} d\xi = \frac{c_1 T^4}{c_2^4} \cdot \frac{\pi^4}{15} \qquad \xi = \frac{c_2}{\lambda T}$$

$$E_b = \sigma T^4 = c_0 \left(\frac{T}{100} \right)^4$$

$$\sigma = \frac{c_1}{c_2^4} \cdot \frac{\pi^4}{15} = 5.67 \times 10^{-8} \left(W / m^2 K^4 \right)$$

黑体辐射函数

$$F_{\lambda_1-\lambda_2}=\frac{1}{E_b}\int_{\lambda_1}^{\lambda_2}E_{b\lambda}d\lambda=\frac{1}{\sigma T^4}\left(\int_0^{\lambda_2}E_{b\lambda}d\lambda-\int_0^{\lambda_1}E_{b\lambda}d\lambda\right)=F_{0-\lambda_2}-F_{0-\lambda_1}$$

$$=\frac{1}{\sigma T^4}\left(\int_0^{\lambda_2}\frac{c_1\lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}d\lambda-\int_0^{\lambda_1}\frac{c_1\lambda^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}d\lambda\right)$$

$$=\frac{1}{\sigma}\left(\int_0^{\lambda_2 T}\frac{c_1(\lambda T)^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}d(\lambda T)-\int_0^{\lambda_1 T}\frac{c_1(\lambda T)^{-5}}{e^{c_2/\lambda T}-1}d(\lambda T)\right)$$

$$=F_{0-\lambda_2 T}-F_{0-\lambda_1 T}=F(\lambda_2 T)-F(\lambda_1 T)$$

$F_{0-\lambda T}=F(\lambda T)$ 称为黑体辐射函数

例：计算1000 K, 1400 K, 3000 K, 6000 K时可见光和红外辐射在黑体辐射中所占的比例

可见光：0.38 μ ～0.76 μ，红外: 0.76 μ-1000 μ

	可见光	红　外
1000 K	<0.1%	>99.9%
1400 K	0.12%	99.88%
3000 K	11.4%	88.5%
6000 K	45.5%	43.0%

作业：7-22，7-24，7-26，

8-6，8-9